

Introduction

Ce Résumé à l'intention des décideurs (RID) présente les principales conclusions de la contribution du Groupe de travail I (GTI) au sixième Rapport d'évaluation (AR6)¹ du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) concernant les bases scientifiques physiques du changement climatique. Ce Rapport s'appuie sur la précédente contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC (AR5), en 2013, et sur les rapports spéciaux du GIEC de l'AR6 de 2018 et 2019² ; et il intègre de nouveaux éléments scientifiques postérieurs issus des sciences du climat³.

Ce RID fournit un résumé de haut niveau de la compréhension de l'état actuel du climat, y compris la manière dont il est en train de changer et le rôle de l'influence humaine dans ces changements. Il présente également l'état des connaissances sur les évolutions futures possibles du climat, les informations climatiques pertinentes pour différentes régions et secteurs, ainsi que les conditions géophysiques permettant de limiter le changement climatique induit par les activités humaines.

En fonction des connaissances scientifiques, les conclusions principales peuvent être formulées comme des faits établis, ou être associées à un niveau de confiance, formulé selon le langage « calibré » défini par le GIEC⁴.

Les bases scientifiques sur lesquelles se fonde chaque conclusion principale se trouvent dans les sections des chapitres du Rapport principal et leur synthèse intégrée présentée dans le Résumé technique (ci-après RT) ; ces références sont indiquées entre accolades. L'Atlas interactif du GTI de l'AR6 permet d'explorer cette synthèse des résultats clés et les informations sur le changement climatique qui les sous-tendent, dans les diverses régions de référence du GTI⁵.

A. L'état actuel du climat

Depuis l'AR5, les améliorations apportées aux estimations issues des observations et aux informations extraites des archives paléoclimatiques fournissent une vue d'ensemble de chacune des composantes du système climatique et de leurs changements en cours. De nouvelles simulations issues de modèles climatiques, de nouvelles analyses, et des méthodes intégrant de multiples éléments probants ont permis de mieux comprendre l'influence humaine sur un plus grand jeu de variables climatiques, y compris les extrêmes météorologiques et climatiques. Les périodes examinées dans cette section dépendent de la disponibilité des produits d'observations, des archives paléoclimatiques et des études scientifiques évaluées par les pairs.

A.1 Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère.
{2.2, 2.3, encadré thématique 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 5.2, 5.3, 6.4, 7.3, 8.3, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, encadré thématique 9.1} (figure RID.1, figure RID.2)

A.1.1 Les augmentations des concentrations de gaz à effet de serre (GES) bien mélangés dans l'atmosphère, observées depuis environ 1750, résultent, sans équivoque, des activités humaines. Depuis 2011 (date des dernières mesures prises en compte dans l'AR5), les concentrations atmosphériques ont continué à augmenter, pour atteindre, en 2019, des moyennes annuelles de 410 parties par million (ppm) pour le dioxyde de carbone (CO₂), 1866 parties par milliard (ppb) pour le méthane (CH₄) et 332 ppb pour le protoxyde d'azote (N₂O)⁶. Au cours des six dernières décennies, les terres émergées et l'océan ont absorbé une proportion

1 Décision GIEC/XLVI-2.

2 Les trois Rapports spéciaux sont les suivants: 1) « Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté » (SR1.5) ; 2) « Changement climatique et terres émergées : Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres » (SRCL) ; 3) « Rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique » (SROCC).

3 Cette évaluation se fonde sur la littérature scientifique retenue pour publication à l'échéance du 31 janvier 2021.

4 Chaque conclusion se fonde sur une évaluation des éléments probants et de leur degré de concordance. Cinq qualificatifs sont utilisés pour exprimer le degré de confiance : très faible, faible, moyen, élevé et très élevé. Le degré de confiance d'un résultat est indiqué après celui-ci, entre parenthèses et en italique, comme ceci : (*degré de confiance moyen*). Les qualificatifs ci-après sont utilisés pour indiquer la probabilité évaluée d'un résultat : *quasi-certain* (probabilité de 99 à 100 %), *très probable* (90 à 100 %), *probable* (66 à 100 %), *à peu près aussi probable qu'improbable* (33 à 66 %), *improbable* (0 à 33 %), *très improbable* (0 à 10 %), *extraordinairement improbable* (0 à 1 %). D'autres qualificatifs peuvent également être utilisés le cas échéant : *extrêmement probable* (95-100 %) ; *plus probable qu'improbable* (>50-100 %) ; et *extrêmement improbable* (0-5 %). La probabilité évaluée est indiquée en italique, par exemple : *très probable*. Cette terminologie est conforme à celle du cinquième Rapport d'évaluation (AR5). Sauf indication contraire, les crochets [de x à y] indiquent la fourchette estimée comme *très probable*, correspondant à l'intervalle de confiance à 90 %.

5 L'Atlas interactif est disponible sur le site <https://interactive-atlas.ipcc.ch>.

6 Pour les autres GES, les concentrations en 2019 étaient les suivantes : hydrocarbures perfluorés (PFC) : 109 parties par trillion (ppt) équivalent CF₄ ; hexafluorure de soufre (SF₆) : 10 ppt ; trifluorure d'azote (NF₃) : 2 ppt ; hydrofluorocarbones (HFC) : 237 ppt équivalent HFC-134a ; autres gaz du protocole de Montréal (principalement les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrochlorofluorocarbones (HCFC)) : 1032 ppt équivalent CFC-12. Les augmentations par rapport à 2011 sont de : 19 ppm pour le CO₂, 63 ppb pour le CH₄ et 8 ppb pour le N₂O.

presque constante des émissions de CO₂ d'origine anthropique (environ 56 % par an à l'échelle globale), avec des différences régionales (*degré de confiance élevé*)⁷.

{2.2, 5.2, 7.3, RT.2.2, encadré RT.5}

- A.1.2 Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée depuis 1850. La hausse de la température à la surface du globe⁸ au cours des deux premières décennies du 21^e siècle (2001–2020) est de 0,99 °C [0,84–1,10 °C] par rapport à 1850–1900⁹. Elle est plus élevée de 1,09 °C [0,95–1,20 °C] sur la période 2011–2020 qu'en 1850–1900, avec un réchauffement plus prononcé au-dessus des terres émergées (1,59 °C [1,34–1,83 °C]) qu'à la surface de l'océan (0,88 °C [0,68–1,01 °C]). La hausse estimée de la température à la surface du globe depuis l'AR5 est principalement due à la poursuite du réchauffement depuis la période 2003–2012 (+0,19 °C [0,16–0,22 °C]). En outre, des améliorations méthodologiques et l'utilisation de nouveaux jeux de données ont contribué pour environ 0,1 °C à l'estimation réactualisée du réchauffement dans l'AR6¹⁰.
{2.3, encadré thématique 2.3} (figure RID.1)
- A.1.3 La fourchette *probable* de l'augmentation de la température à la surface du globe due à l'ensemble des activités humaines entre 1850–1900 et 2010–2019¹¹ est de 0,8 °C à 1,3 °C, avec une meilleure estimation de 1,07 °C. La fourchette *probable* du réchauffement dû aux GES bien mélangés est de 1,0 °C à 2,0 °C, celle de l'effet refroidissant des autres facteurs humains (principalement les aérosols) est de 0,0 °C à 0,8 °C, l'effet des facteurs naturels se situe entre –0,1 °C et +0,1 °C et l'effet de la variabilité interne entre –0,2 °C et +0,2 °C. Il est *très probable* que les GES bien mélangés sont le principal facteur¹² du réchauffement de la troposphère depuis 1979 et *extrêmement probable* que l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique dû aux activités humaines a été le principal facteur du refroidissement de la basse stratosphère entre 1979 et le milieu des années 1990.
{3.3, 6.4, 7.3, RT 2.3, encadré thématique RT.1, RT.2.3} (figure RID.2)
- A.1.4 Les précipitations moyennées à l'échelle mondiale sur les terres émergées ont *probablement* augmenté depuis 1950, avec un rythme plus rapide depuis les années 1980 (*degré de confiance moyen*). Il est *probable* que l'influence humaine a contribué à la structure spatiale des changements observés de précipitations depuis le milieu du 20^e siècle et il est *extrêmement probable* qu'elle a contribué à la structure des changements observés de salinité de l'océan de surface. Les trajectoires des tempêtes aux latitudes moyennes se sont *probablement* déplacées vers les pôles dans les deux hémisphères depuis les années 1980, avec une forte saisonnalité de ces tendances (*degré de confiance moyen*). Dans l'hémisphère sud, l'influence humaine a *très probablement* contribué au déplacement vers le pôle du courant-jet extratropical (un phénomène étroitement lié aux trajectoires des tempêtes) durant l'été austral.
{2.3, 3.3, 8.3, 9.2, RT 2.3, RT 2.4, encadré RT 6}
- A.1.5 L'influence humaine est *très probablement* le principal facteur du recul des glaciers à l'échelle planétaire depuis les années 1990 et de la diminution de l'étendue de la glace de mer de l'Arctique entre 1979–1988 et 2010–2019 (diminutions d'environ 40 % en septembre et d'environ 10 % en mars). L'étendue de la glace de mer de l'Antarctique ne montre pas de tendance significative entre 1979 et 2020, en raison de tendances régionales de signe opposé et d'une forte variabilité interne. L'influence humaine a *très probablement* contribué à la diminution du manteau neigeux printanier de l'hémisphère nord depuis 1950. Il est *très probable* qu'elle a contribué à la fonte en surface de la calotte glaciaire du Groenland observée au cours des deux dernières décennies, mais il n'existe que *des éléments probants limités*, avec un *degré de concordance moyen*, quant à l'influence humaine sur la perte de masse de la calotte glaciaire antarctique.
{2.3, 3.4, 8.3, 9.3, 9.5, RT.2.5}
- A.1.6 Il est *quasi-certain* que la partie supérieure de l'océan mondial (0–700 m) s'est réchauffée depuis les années 1970 et il est *extrêmement probable* que l'influence humaine en est le principal facteur. Il est *quasi-certain* que les émissions de CO₂ d'origine

7 Les terres émergées et les océans ne sont pas des puits substantiels pour les autres GES.

8 Dans le présent RID, le terme « température à la surface du globe » désigne aussi bien la température moyenne à la surface du globe que la température moyenne de l'air à la surface du globe. Il est estimé, avec un *degré de confiance élevé*, que les changements de ces grandeurs physiques diffèrent d'au maximum 10 %, mais le *degré de confiance* concernant le signe d'une éventuelle différence entre leurs tendances à long terme est *faible*, en raison d'éléments contradictoires. [encadré thématique RT.1]

9 La période 1850–1900 est la période la plus ancienne pour laquelle les observations sont suffisamment complètes à l'échelle planétaire pour estimer la température à la surface du globe. Comme dans l'AR5 et le SR1.5, elle est utilisée ici comme une approximation des conditions préindustrielles.

10 Depuis l'AR5, des progrès méthodologiques et de nouveaux jeux de données ont permis une représentation spatiale plus complète des changements de la température de surface, y compris dans l'Arctique. Ces progrès, accompagnés d'autres améliorations, ont conduit à réévaluer la hausse (d'environ 0,1 °C) l'estimation du changement de température à la surface du globe, mais cet ajustement ne représente donc pas un réchauffement physique supplémentaire depuis l'AR5.

11 La période mentionnée ici ne coïncide pas avec celle du paragraphe A.1.2, car les études d'attribution se fondent sur cette période légèrement antérieure. Le réchauffement observé jusqu'en 2010–2019 s'élève à 1,06 °C [0,88–1,21 °C].

12 Dans le présent RID, l'expression « principal facteur » signifie « responsable de plus de 50 % du changement ».

humaine sont le principal facteur de l'acidification actuelle des eaux de surface en haute mer à l'échelle mondiale. Depuis le milieu du 20^e siècle, les niveaux d'oxygène ont chuté dans la couche supérieure de nombreuses régions océaniques (*degré de confiance élevé*), et l'influence humaine a contribué à cette diminution (*degré de confiance moyen*).
{2.3, 3.5, 3.6, 5.3, 9.2, RT.2.4}

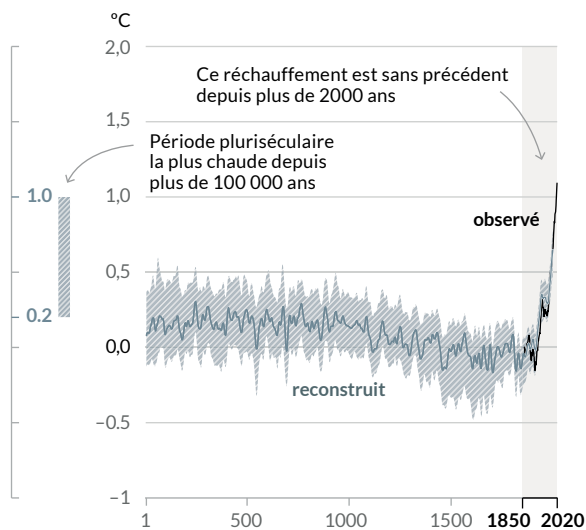
A.1.7 Sur l'ensemble du globe, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 0,20 m [0,15 à 0,25 m] entre 1901 et 2018. Le rythme moyen de cette élévation était de 1,3 mm/an [0,6 à 2,1 mm/an] entre 1901 et 1971. Il est passé à 1,9 mm/an [0,8–2,9 mm/an] entre 1971 et 2006, puis a encore augmenté pour atteindre 3,7 mm/an [3,2–4,2 mm/an] entre 2006 et 2018 (*degré de confiance élevé*). L'influence humaine est *très probablement* le principal facteur de cette élévation depuis au moins 1971.
{2.3, 3.5, 9.6, encadré thématique 9.1, encadré RT.4}

A.1.8 Les changements survenus dans la biosphère terrestre depuis 1970 sont cohérents avec le réchauffement planétaire : dans les deux hémisphères, les zones climatiques se sont déplacées vers les pôles, et la saison de croissance de la végétation s'est allongée en moyenne jusqu'à deux jours par décennie depuis les années 1950 dans les régions extratropicales de l'hémisphère nord (*degré de confiance élevé*).
{2.3, RT.2.6}

L'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans.

Changement de la température à la surface du globe par rapport à la période 1850–1900

a) Changement de la température à la surface du globe (moyenne décennale) *reconstruit* (1–2000) et *observé* (1850–2020)



b) Changement de la température à la surface du globe (moyenne annuelle) observé et simulé en considérant les *facteurs humains et naturels* et les *facteurs naturels uniquement* (1850–2020 pour les deux)

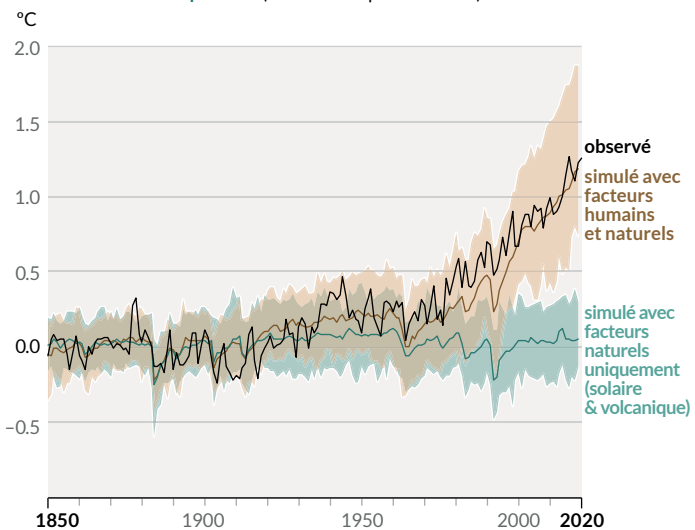


Figure RID.1 | Historique des changements de température à l'échelle planétaire et causes du réchauffement récent.

Panneau (a) Changements de la température à la surface du globe reconstruits à partir des archives paléoclimatiques (courbe grise pleine, années 1–2000) **et issus des observations directes** (courbe noire pleine, 1850–2020), par rapport à 1850–1900 et en moyenne décennale. La barre verticale de gauche indique les variations de température estimées (fourchette *très probable*) au cours de la période pluriséculaire la plus chaude depuis au moins 100 000 ans, et qui s'est produite il y a environ 6500 ans, pendant la période interglaciaire actuelle (Holocène). La dernière période interglaciaire, qui remonte à il y a environ 125 000 ans, est la précédente période passée la plus récente susceptible d'avoir connu une température plus élevée. Ces périodes chaudes passées ont été causées par des variations orbitales lentes (plurimillénaires). L'enveloppe grise hachurée, striée de lignes diagonales blanches, indique les fourchettes *très probables* des reconstructions de température.

Panneau (b) Changements de la température à la surface du globe au cours des 170 dernières années (ligne noire) par rapport à 1850–1900 et en moyenne annuelle, comparés aux changements simulés par les modèles climatiques de la phase 6 du Projet d'intercomparaison de modèles couplés (CMIP6) (voir encadré RID.1) en réponse aux facteurs humains et naturels conjugués (ligne marron) ou aux facteurs naturels uniquement (activité solaire et volcanique, ligne verte). Les lignes pleines colorées indiquent la moyenne multi-modèle, et les enveloppes colorées indiquent la fourchette *très probable* des températures simulées. (Voir la figure RID.2 pour l'évaluation des 'contributions' au réchauffement).

{2.3.1 ; encadré thématique 2.3 ; 3.3 ; RT.2.2 ; encadré thématique TS.1, figure 1a}

Le réchauffement observé est dû aux émissions issues des activités humaines, le réchauffement dû aux gaz à effet de serre étant partiellement masqué par le refroidissement dû aux aérosols

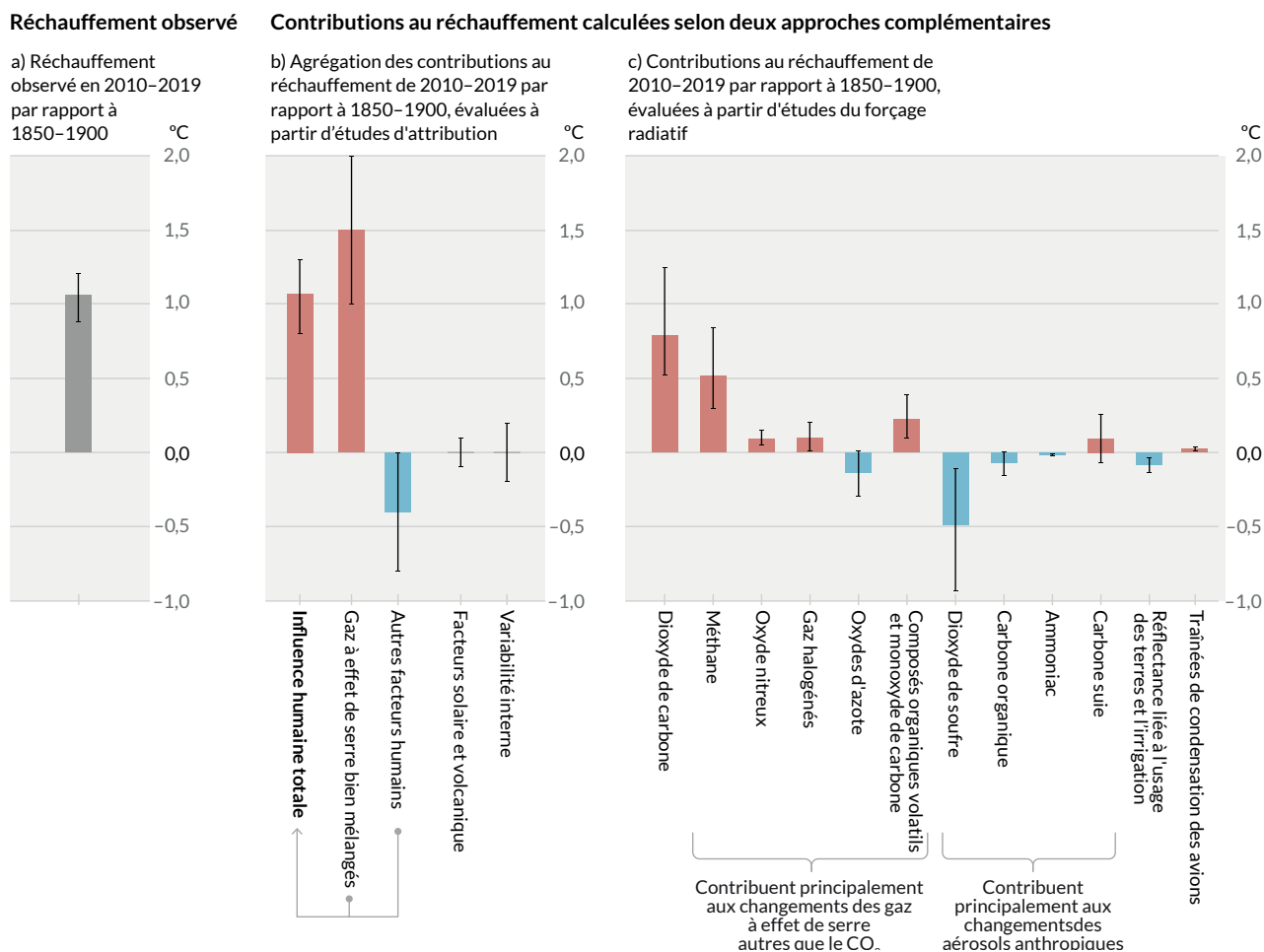


Figure RID.2 | Evaluation des contributions au réchauffement observé sur la période 2010–2019 par rapport à la période 1850–1900.

Panneau (a) Réchauffement planétaire observé (augmentation de la température à la surface du globe) et fourchette *très probable*.

Panneau (b) Éléments probants provenant des études d'attribution, qui synthétisent les informations provenant des modèles climatiques et des observations. Le panneau montre les changements de température attribués : à l'influence humaine totale ; aux changements de concentration des gaz à effet de serre bien mélangés ; aux autres facteurs humains dus aux aérosols, à l'ozone et au changement d'affectation des terres (réflectance liée à l'usage des terres), aux facteurs solaires et volcaniques, et à la variabilité interne du climat. Les moustaches indiquent les fourchettes *probables*.

Panneau (c) Éléments probants provenant de l'évaluation du forçage radiatif et de la sensibilité du climat. Ce panneau montre les changements de température dus à chaque composante de l'influence humaine : les émissions de gaz à effet de serre, d'aérosols et de leurs précurseurs, les changements d'affectation des terres (réflectance liée à l'usage des terres et irrigation), et les trainées de condensation des avions. Les moustaches indiquent les fourchettes *très probables*. Les estimations tiennent compte des émissions directes dans l'atmosphère comme de leurs effets éventuels sur d'autres facteurs climatiques. En ce qui concerne les aérosols, tant les effets directs (*via* le rayonnement) que les effets indirects (*via* l'interaction avec les nuages) sont pris en compte.

{encadré thématique 2.3, 3.3.1, 6.4.2, 7.3}

- A.2 L'ampleur des changements récents dans l'ensemble du système climatique, et l'état actuel de nombreux aspects du système climatique, sont sans précédent depuis plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années. {2.2, 2.3, encadré thématique 2.1, 5.1} (figure RID.1)**
- A.2.1 En 2019, les concentrations atmosphériques de CO₂ ont été les plus élevées depuis au moins 2 millions d'années (*degré de confiance élevé*) et les concentrations de CH₄ et de N₂O ont été les plus élevées depuis au moins 800 000 ans (*degré de confiance très élevé*). Depuis 1750, les augmentations des concentrations de CO₂ (47 %) et de CH₄ (156 %) dépassent largement – et les augmentations de N₂O (23 %) sont similaires à – l'ampleur de leurs variations naturelles plurimillénaires entre les périodes glaciaires et interglaciaires des derniers 800 000 ans au moins (*confiance très élevée*).
{2.2, 5.1, RT.2.2}
- A.2.2 La température à la surface du globe a augmenté plus rapidement depuis 1970 que sur toute autre période de 50 ans au cours des 2000 dernières années au moins (*degré de confiance élevé*). Les températures de la décennie la plus récente (2011–2020) ont dépassé celles de la période chaude pluriséculaire la plus récente, il y a environ 6500 ans¹³ [avec une élévation de 0,2 °C à 1 °C par rapport à 1850–1900] (*degré de confiance moyen*). Il faut remonter à il y a environ 125 000 ans pour trouver une période chaude avec une variation de température pluriséculaire [+0,5 °C à 1,5 °C par rapport à 1850–1900] qui englobe celle observée pour la décennie la plus récente (*degré de confiance moyen*).
{2.3, encadré thématique 2.1, encadré thématique RT.1} (figure RID.1)
- A.2.3 Sur la période 2011–2020, l'étendue moyenne annuelle de glace de mer de l'Arctique a atteint son niveau le plus bas depuis au moins 1850 (*degré de confiance élevé*). À la fin de l'été, l'étendue de la glace de mer arctique est la plus basse depuis au moins mille ans (*degré de confiance moyen*). Le caractère planétaire du recul des glaciers depuis les années 1950, un phénomène qui touche simultanément la quasi-totalité des glaciers du monde, est sans précédent depuis au moins 2000 ans (*degré de confiance moyen*).
{2.3, RT.2.5}
- A.2.4 Le niveau moyen de la mer à l'échelle du globe s'est élevé plus rapidement depuis 1900 qu'au cours de tout autre siècle au cours des trois derniers millénaires (*degré de confiance élevé*). L'océan mondial s'est réchauffé plus rapidement au cours du siècle dernier que depuis la fin de la dernière déglaciation (il y a environ 11 000 ans) (*degré de confiance moyen*). Une augmentation du pH des eaux de surface en haute mer s'est produite à long terme au cours des 50 derniers millions d'années (*degré de confiance élevé*). Cependant, un pH des eaux de surface en haute mer aussi bas que celui des dernières décennies est inhabituel au cours des 2 derniers millions d'années (*degré de confiance moyen*).
{2.3, RT.2.4, encadré RT.4}
- A.3 Le changement climatique d'origine humaine affecte déjà de nombreux extrêmes météorologiques et climatiques dans toutes les régions du monde. Les preuves des changements observés dans les extrêmes tels que les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses et les cyclones tropicaux, et notamment de leur attribution à l'influence humaine, se sont accumulées depuis l'AR5. {2.3, 3.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, encadré 8.1, encadré 8.2, encadré 9.2, 10.6, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.3} (figure RID.3)**
- A.3.1 Il est *quasi-certain* que les extrêmes chauds (y compris les vagues de chaleur) sont devenus plus fréquents et plus intenses dans la plupart des terres émergées depuis les années 1950, tandis que les extrêmes froids (y compris les vagues de froid) sont devenus moins fréquents et moins sévères, le changement climatique d'origine humaine étant, avec un *degré de confiance élevé*, le principal facteur¹⁴ de ces changements. Certains extrêmes chauds observés au cours de la dernière décennie auraient été *extrêmement improbables* sans l'influence humaine sur le système climatique. La fréquence des vagues de chaleur marines a approximativement doublé depuis les années 1980 (*degré de confiance élevé*) et l'influence humaine a *très probablement* contribué à la plupart d'entre elles depuis au moins 2006.
{encadré 9.2, 11.2, 11.3, 11.9, TS.2.4, RT.2.6, encadré RT.10} (figure RID.3)
- A.3.2 La fréquence et l'intensité des précipitations extrêmes ont augmenté depuis les années 1950 sur la plupart des terres émergées pour lesquelles les données d'observation sont suffisantes pour procéder à une analyse des tendances (*degré de confiance élevé*), et le changement climatique d'origine humaine en est *probablement* le principal facteur. Le changement climatique

¹³ Comme indiqué à la section B.1, même dans le cadre du scénario d'émissions très basses SSP1-1.9, il est estimé que les températures futures resteront plus élevées que celles de la décennie la plus récente jusqu'en 2100 au moins, et seront donc plus chaudes que celles de la période d'il y a 6500 ans, à l'échelle du siècle.

¹⁴ Dans le présent RID, « principal facteur » signifie « responsable de plus de 50 % du changement ».

- d'origine humaine a contribué à l'augmentation des sécheresses de type agricole et écologique¹⁵ dans certaines régions, en raison de l'augmentation de l'évapotranspiration¹⁶ au-dessus des terres émergées (*degré de confiance moyen*). {8.2, 8.3, 11.4, 11.6, 11.9, RT.2.6, encadré RT.10} (figure RID.3)
- A.3.3 La diminution des précipitations¹⁷ de la mousson globale au-dessus des terres émergées entre les années 1950 et les années 1980 est en partie attribuée aux émissions d'aérosols d'origine humaine dans l'hémisphère nord, mais l'augmentation observée depuis lors est due à l'augmentation des concentrations de GES et à la variabilité interne décennale à pluri décennale (*degré de confiance moyen*). En Asie du Sud, en Asie de l'Est et en Afrique de l'Ouest, l'augmentation des précipitations de mousson due au réchauffement résultant des émissions de GES a été contrebalancée par une diminution des précipitations de mousson due au refroidissement entraîné par les émissions d'aérosols issus des activités humaines au cours du 20^e siècle (*degré de confiance élevé*). L'augmentation des précipitations de la mousson d'Afrique de l'Ouest depuis les années 1980 est en partie due à l'influence croissante des GES et à la réduction de l'effet refroidissant produit par les émissions d'aérosols issus des activités humaines en Europe et en Amérique du Nord (*degré de confiance moyen*). {2.3, 3.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, encadré 8.1, encadré 8.2, 10.6, encadré RT.13}
- A.3.4 Il est *probable* que la proportion de cyclones tropicaux majeurs (catégories 3–5), à l'échelle globale, a augmenté au cours des quatre dernières décennies et que la latitude à laquelle les cyclones tropicaux atteignent leur intensité maximale sur le bassin ouest du Pacifique Nord s'est déplacée vers le nord ; ces changements ne peuvent pas être expliqués par la seule variabilité interne (*degré de confiance moyen*). Un *degré de confiance faible* est associé à l'évaluation des tendances à long terme (pluridécennales à centennales) de la fréquence des cyclones tropicaux de toutes catégories. Les études d'attribution d'événements et la compréhension physique indiquent que le changement climatique d'origine humaine entraîne une augmentation des précipitations extrêmes associées aux cyclones tropicaux (*degré de confiance élevé*), mais, les limitations des données d'observation disponibles empêchent de détecter clairement des tendances passées à l'échelle mondiale. {8.2, 11.7, encadré RT.10}
- A.3.5 L'influence humaine a *probablement* augmenté l'occurrence d'événements extrêmes composites¹⁸ depuis les années 1950. Cela comprend une fréquence accrue des vagues de chaleur coïncidant avec des sécheresses à l'échelle mondiale (*degré de confiance élevé*), des conditions météorologiques propices aux incendies dans plusieurs régions de tous les continents habités (*degré de confiance moyen*) et des inondations composites à certains endroits (*degré de confiance moyen*). {11.6, 11.7, 11.8, 12.3, 12.4, RT.2.6, tableau RT.5, encadré RT.10}

15 Sécheresse agricole et écologique (selon le biome affecté) : période caractérisée par un déficit anormal d'humidité du sol résultant d'un manque de précipitations conjugué à un excès d'évapotranspiration et qui, pendant la saison de croissance, affecte la production des cultures ou plus largement les fonctions écosystémiques. Les changements observés pour les sécheresses météorologiques (déficits de précipitations) et les sécheresses hydrologiques (déficits de ruissellement et débit des cours d'eau) sont distincts des changements observés pour les sécheresses agricoles et écologiques et sont traités dans le rapport complet de l'AR6 (chapitre 11).

16 Processus combinés par lesquels l'eau est transférée à l'atmosphère à partir des plans d'eau, des surfaces englacées, des sols nus et de la végétation qui composent la surface de la Terre (voir le glossaire).

17 Le domaine de la mousson globale est défini comme la zone où l'amplitude annuelle des précipitations (été local moins hiver local) est supérieure à 2,5 mm par jour (voir le glossaire). Les précipitations de la mousson globale au-dessus des terres émergées sont définies comme les précipitations moyennes associées à la mousson globale qui tombent sur les terres émergées.

18 Les événements extrêmes composites correspondent à la conjonction de multiples facteurs et/ou aléas contribuant à un risque pour la société ou l'environnement. On peut citer à titre d'exemple les vagues de chaleur coïncidant avec des sécheresses, les inondations composites (par exemple, une surcote marine due à une onde de tempête combinée à des précipitations et/ou un débit fluvial extrêmes), des conditions météorologiques composites propices aux incendies (par exemple, une conjonction de conditions chaudes, sèches et venteuses) ou des événements extrêmes simultanés en différents lieux.

Le changement climatique affecte déjà toutes les régions habitées de la planète, l'influence humaine contribuant à de nombreux changements observés des extrêmes météorologiques et climatiques

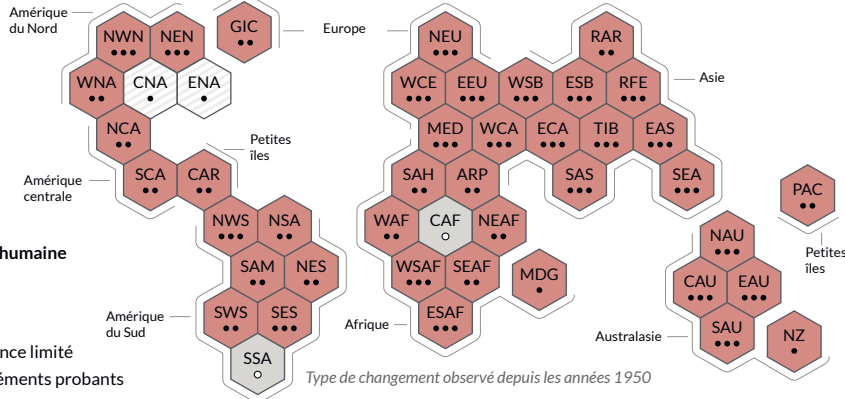
(a) Synthèse de l'évaluation des changements observés des **extrêmes chauds** et degré de confiance associé à la contribution humaine à ces changements, par région du monde

Type de changement observé dans les extrêmes chauds

- Augmentation (41)
- Diminution (0)
- Faible degré de concordance pour ce type de changement (2)
- Données et/ou publications scientifiques limitées (2)

Degré de confiance associé à la contribution humaine au changement observé

- Élevé
- Moyen
- Faible en raison d'un degré de concordance limité
- Faible en raison d'un nombre limité d'éléments probants



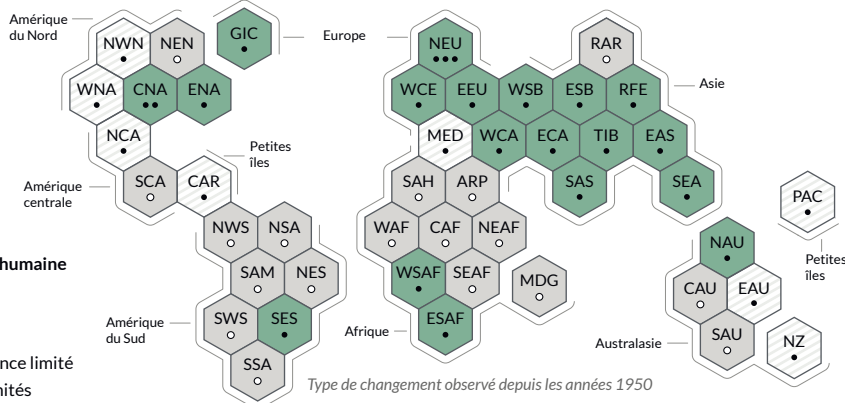
(b) Synthèse de l'évaluation des changements observés des **précipitations extrêmes** et degré de confiance associé à la contribution humaine à ces changements, par région du monde

Type de changement observé dans les précipitations extrêmes

- Augmentation (19)
- Diminution (0)
- Faible degré de concordance pour ce type de changement (8)
- Données et/ou publications scientifiques limitées (18)

Degré de confiance associé à la contribution humaine au changement observé

- Élevé
- Moyen
- Faible en raison d'un degré de concordance limité
- Faible en raison d'éléments probants limités



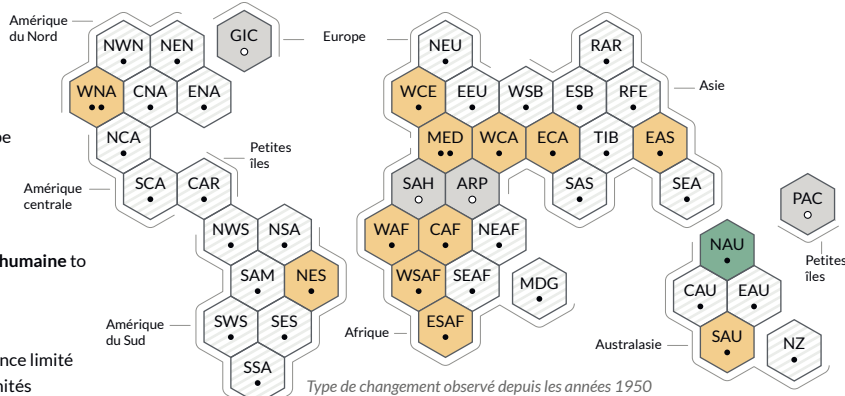
(c) Synthèse de l'évaluation des changements observés des **sécheresses de type agricole et écologique** et degré de confiance associé à la contribution humaine à ces changements, par région du monde

Type de changement observé dans les sécheresses de type agricole et écologique

- Augmentation (12)
- Diminution (1)
- Faible degré de concordance pour le type de changement (28)
- Données et/ou publications scientifiques limitées (4)

Degré de confiance associé à la contribution humaine au changement observé

- Élevé
- Moyen
- Faible en raison d'un degré de concordance limité
- Faible en raison d'éléments probants limités



Chaque hexagone correspond à l'une des régions de référence du GTI du GIEC dans l'AR6.

NWN Nord-Ouest Amérique du Nord

Régions de référence du GTI du GIEC dans l'AR6 : **Amérique du Nord** : NWN (Nord-Ouest de l'Amérique du Nord), NEN (Nord-Est de l'Amérique du Nord), WNA (Ouest de l'Amérique du Nord), CNA (Centre de l'Amérique du Nord), ENA (Est de l'Amérique du Nord), **Amérique centrale** : NCA (Nord de l'Amérique centrale), SCA (Sud de l'Amérique centrale), CAR (Caraïbes), **Amérique du Sud** : NWS (Nord-Ouest de l'Amérique du Sud), NSA (Nord-Est de l'Amérique du Sud), NES (Nord-Est de l'Amérique du Sud), SWS (Sud-Ouest de l'Amérique du Sud), SES (Sud-Est de l'Amérique du Sud), SSA (Sud de l'Amérique du Sud), **Europe** : GIC (Groenland/Islande), NEU (Nord de l'Europe), WCE (Europe du centre et de l'ouest), EEU (Est de l'Europe), MED (Méditerranée), **Afrique** : MED (Méditerranée), SAH (Sahara), WAF (Afrique de l'Ouest), CAF (Afrique centrale), NEAF (Nord-Est de l'Afrique), SWS (Sud-Ouest de l'Afrique), EEU (Est de l'Afrique), MDG (Madagascar), **Asie** : RAR (Arctique russe), WSB (Ouest de la Sibérie), ESB (Est de la Sibérie), RFE (Extrême-Orient russe), WCA (Ouest de l'Asie centrale), ECA (Est de l'Asie centrale), TIB (Plateau tibétain), EAS (Est de l'Asie), ARP (Péninsule arabique), SAS (Sud de l'Asie), SEA (Asie du Sud-Est), **Australasie** : NAU (Nord de l'Australie), CAU (Centre de l'Australie), EAU (Est de l'Australie), SAU (Sud de l'Australie), NZ (Nouvelle-Zélande), **Petites îles** : CAR (Caraïbe), PAC (Petites îles du Pacifique)

Figure RID.3 | Synthèse de l'évaluation de changements régionaux observés et de leur attribution.

Les régions habitées faisant l'objet de l'évaluation par le GTI de l'AR6 du GIEC sont représentées sous forme d'**hexagones** de même taille, situés à leur emplacement géographique approximatif (voir la légende pour les acronymes régionaux). Toutes les évaluations sont effectuées pour l'ensemble de la région concernée et pour la période allant des années 1950 à aujourd'hui. Les évaluations effectuées à d'autres échelles temporelles ou à des échelles spatiales plus locales sont susceptibles de différer de celles qui sont présentées dans la figure. Les **couleurs** de chaque panneau correspondent aux quatre résultats de l'évaluation des changements observés. La présence de hachures (blanches et gris clair) dans un hexagone signale un *degré de cohérence faible* sur le type de changement pour la région dans son ensemble. La couleur grise indique des données et/ou des études publiées limitées, et, par conséquent, l'impossibilité d'établir une évaluation pour l'ensemble de la région. Les autres couleurs indiquent au minimum un *degré de confiance moyen* associé à la variation observée. Le **degré de confiance** avec lequel chacun des changements observés est attribué à l'influence humaine est établi sur la base de l'évaluation de la détection de tendances et de leur attribution, et des études publiées d'attribution d'événements. Il est indiqué par le nombre de points : trois points pour un *degré de confiance élevé*, deux points pour un *degré de confiance moyen* et un point pour un *degré de confiance faible* (un seul point plein : *degré de concordance limitée* ; cercle unique : *éléments probants limités*).

Panneau (a) Pour les extrêmes chauds, les éléments probants s'appuient principalement sur l'évolution de métriques basées sur les températures maximales quotidiennes ; les études menées à l'échelle régionale exploitant d'autres indices (durée, fréquence et intensité des vagues de chaleur) sont utilisées à titre complémentaire. Les hexagones rouges indiquent les régions où l'augmentation observée des extrêmes chauds est établie avec au minimum un *degré de confiance moyen*.

Panneau (b) Pour les précipitations extrêmes, les éléments probants reposent principalement sur les changements d'indices basés sur les hauteurs de précipitations pour un jour ou pour cinq jours dans le cadre d'études menées à l'échelle mondiale ou régionale. Les hexagones verts indiquent les régions où l'augmentation observée des précipitations extrêmes est établie avec au minimum un *degré de confiance moyen*.

Panneau (c) Les sécheresses de type agricole et écologique sont évaluées sur la base des changements observés ou simulés de l'humidité de la colonne totale de sol, complétés par des éléments probants concernant les changements de l'humidité de surface du sol, du bilan hydrique (précipitations moins évapotranspiration) et d'indices déterminés par les précipitations et de la demande évaporative atmosphérique. Les hexagones jaunes indiquent les régions où l'augmentation observée de ce type de sécheresse est établie avec au minimum un *degré de confiance moyen*. Les hexagones verts indiquent les régions où la diminution observée des sécheresses de type agricole et écologique est établie avec au minimum un *degré de confiance moyen*.

Pour toutes les régions, le tableau RT 5 présente un éventail plus large de changements observés en plus de ceux illustrés sur cette figure. Il convient de noter que le sud de l'Amérique du Sud (SSA) est la seule région qui ne présente pas de changements observés dans les métriques illustrées sur cette figure, mais qu'elle est affectée par une augmentation observée de la température moyenne, une diminution observée du gel et une augmentation observée des vagues de chaleur marines.

{11.9 ; Atlas.1.3.3 ; figure Atlas.2 ; tableau RT.5 ; encadré RT.10, figure.1}

A.4 L'amélioration de la compréhension des processus climatiques, des éléments probants paléoclimatiques, et de la réponse du système climatique au forçage radiatif croissant conduit à une meilleure estimation de la sensibilité climatique à l'équilibre établie à 3 °C, avec une fourchette plus étroite que dans l'AR5. **{2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.4, 9.5, 9.6, encadré 7.2, 9.4, 9.5, 9.6, encadré thématique 9.1}**

A.4.1 Le forçage radiatif d'origine humaine, de $2,72 \text{ W m}^{-2}$ [$1,96$ à $3,48 \text{ W m}^{-2}$] en 2019 par rapport à 1750, a réchauffé le système climatique. Ce réchauffement est principalement dû à l'augmentation des concentrations de GES, partiellement réduit par le refroidissement dû à l'augmentation des concentrations d'aérosols. Le forçage radiatif a augmenté de $0,43 \text{ W m}^{-2}$ (19 %) par rapport à l'AR5, dont $0,34 \text{ W m}^{-2}$ sont dus à l'accroissement des concentrations de GES depuis 2011. Le reste de l'écart est dû à une meilleure compréhension scientifique et à une modification de l'évaluation du forçage imputable aux aérosols, qui intègre la diminution de leur concentration et une amélioration de son calcul (*degré de confiance élevé*).
 {2.2, 7.3, RT.2.2, RT.3.1}

A.4.2 Le forçage radiatif net d'origine humaine est positif et entraîne une accumulation d'énergie supplémentaire (réchauffement) dans le système climatique, qui est partiellement réduite par une perte d'énergie vers l'espace accrue, en réponse au réchauffement de surface. Le taux moyen d'accumulation d'énergie observée dans le système climatique est passé de $0,50 \text{ W m}^{-2}$ [$0,32$ à $0,69 \text{ W m}^{-2}$] en 1971–2006¹⁹ à $0,79 \text{ W m}^{-2}$ [$0,52$ à $1,06 \text{ W m}^{-2}$] en 2006–2018²⁰ (*degré de confiance élevé*). Le réchauffement de l'océan représente 91 % de l'accumulation d'énergie dans le système climatique, tandis que le réchauffement des terres émergées, la fonte des glaces et le réchauffement de l'atmosphère en représentent respectivement environ 5 %, 3 % et 1 % (*degré de confiance élevé*).
 {7.2, encadré 7.2, RT.3.1}

A.4.3 L'accumulation de chaleur dans le système climatique a provoqué l'élévation du niveau moyen de la mer à l'échelle du globe du fait de la fonte des glaces continentales et de la dilatation thermique due au réchauffement des océans. La dilatation thermique explique 50 % de l'élévation du niveau de la mer entre 1971 et 2018, tandis que la perte de masse des glaciers y a contribué à hauteur de 22 %, celle des calottes glaciaires à hauteur de 20 % et la variation du stockage d'eau terrestre à hauteur de 8 %. Le rythme de perte de masse des calottes glaciaires a augmenté d'un facteur 4 entre la période 1992–1999 et la période

19 Augmentation cumulée d'énergie de 282 ZJ [177 à 387 ZJ] sur la période 1971–2006 ($1 \text{ ZJ} = 10^{21}$ joules).

20 Augmentation cumulée d'énergie de 152 ZJ [100 à 205 ZJ] sur la période 2006–2018.